

reu 2 pdi

Transcrito por [TurboScribe](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.

¿Cómo va? Buenas tardes. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, cuéntenme, ¿qué andan? Bueno, estuvimos avanzando.

Nosotros éramos el grupo que teníamos el dataset de pescados en una cinta y hicimos un pequeño script que básicamente produce una máscara binaria y produce un bounding box en cada pescado. Sandy, no sé si vos querés explicar la parte con el lloro. Sí, después lo que hicimos fue recortar cada pescado, orientarlo, que queden todos, bueno, que queden mirando para la izquierda y boca abajo.

Pero bueno, eso como una estimación a veces lo devuelve boca arriba, pero capaz que de 10 pescados hubo uno solo o a veces ninguno. Y bueno, ahora faltaría pasarle todos esos, de cada grupo, pasarle todos los pescados por separado para entrenar. Bueno, cada uno con sus respectivas estadísticas, no, con estadísticas, no, características que tiene el dataset.

¿Con la etiqueta decís? Claro, con la etiqueta. Está bien, fíjense que cuando entrenan, no sé, capaz que ya se los dije, pero tienen un, digamos, la aumentación de datos para entrenar, porque los datasets en general son cortos y necesitas aumentar la cantidad de datos con los que se entrena, entonces hay una aumentación que se puede hacer directamente con los algoritmos. Lo que hace la aumentación es generar datos ficticios a partir de los datos que vos tenés.

Vos no tenés que hacer nada particular, solo tenés que setear qué tipo de aumentación querés. Por ejemplo, tengo las imágenes y al algoritmo le pido que me genere versiones rotadas de la imagen. En este caso no queremos que haga eso, o sí, no sé, bueno, evalúen bien esto, cambian los contrastes, cambian los colores, le sube el brillo, por ejemplo, te genera una imagen, imagínate tener la imagen del pez y te genera una que tiene recortado, o sea que no se ve la cola, o no se ve la cabeza, o no se ve una parte.

Entonces, generando toda esa variabilidad del dataset, lo que te hace que después el sistema se entrene más robusto. Digamos, ponerle que en algún momento no le ve la cola al pez, igual te lo va a clasificar. O sea, esa sería la expectativa, ¿no? Aumenta la generalización, digamos.

Exacto, y que se hace con aumentación de datos. Entonces, fíjense bien ahí, aumentación de datos, y bueno, digamos, sobre eso, vean qué tipo de aumentación, porque hay veces que no tiene sentido, por ejemplo, aumentar los datos por aumentar. Se propone un montón de cosas, bueno, vean que la aumentación tenga sentido, porque eso después lo van a tener que justificar, digamos, un poco de por qué aumentaron, por decirte, bueno, una vez estábamos trabajando con unos alumnos, y era para clasificar billetes, por ejemplo.

Entonces, teníamos una base de datos de billetes, los pasaban para el entrenamiento, y hacían

aumentación de datos, y cambiaban la iluminación, los colores, más o menos, que se yo, entonces había variabilidad porque vos podías sacar la foto de noche, de día, que se yo. Rotación estaba bien, pero le habían puesto, por ejemplo, que haga espejado de los billetes, y no había nunca un billete espejado, digamos, no va a tener escrito todo al revés, digamos, o sea, era ilógico. Entonces, bueno, esa cosa hay que prestarle atención, decir que no generalice cualquier cosa, digamos, que tenga sentido lo que estoy aumentando ahí.

¿Y esa aumentación de datos saldría solamente en el caso de que nuestro dataset sea pequeño, o por más que sea grande, igual le da valor? En general se hace, sí, siempre le da valor, porque lo que te permite eso es, una es eso, cuando tenés el dataset pequeño, pero por ejemplo, lo que te genera es, eso que te digo, por ejemplo, te ocluye una parte de la imagen, te haces unas mascaritas, y te tapa la cola, bueno, no es que te tapa la cola porque no sabe que es un pescado, pero digo, te va tapando partes de la imagen, y entonces lo que hace es que la red igual busque reconocer eso, aunque sea que esté una parte ocluida. Entonces, con eso agarrás más robustez en el método, digamos, si viene un pez que no tiene la cola, te lo va a detectar. Después, por ejemplo, te varía el color, entonces, por ejemplo, que se yo, si sacaste la foto de noche, de día, con una linterna, con lo que sea, te varía todo ese espectro.

Entonces, lo que te va a generar es que el sistema también sea más robusto. Por un lado tenés que las redes necesitan muchos datos para entrenarse, porque tienen muchísimos pesos, y entonces necesitan muchos datos para entrenarse, y además esto te incorpora la robustez a diferentes condiciones, porque podrías vos tener una super mega base de datos con un montón de ejemplos de peces del mismo tipo, pero no tener la variabilidad de color, momento del día en que sacaste la foto, y demás. Entonces, está bien, funciona bárbaro, pero siempre que se mantengan las condiciones iniciales.

Entonces, bueno, le da mucha más robustez esto de variar el conjunto de datos y meterle un poco. Hay veces que también lo que se hace, no sé si lo tendrá como estándar, pero por ejemplo, capaz que sí, fíjense, le agrega ruido. O sea, le agrega distintos niveles de ruido.

Entonces dice, bueno, bárbaro, si bien una foto la sacaste de noche, por ejemplo, y se mete mucho ruido así como uniforme, porque a la noche no tenés tanta iluminación, también anda, digamos. Entonces, eso está bueno también. Por ahí le mete un poco de ruido al inicio para decir, bueno, no todas las imágenes van a venir todas prolijitas y lindas como se sacan en un laboratorio, sino que puede salir lo que sea.

Así que hay un montón de cosas de los por qué está bueno hacerlo. Bien, y eso lo tenemos que hacer a pata nosotros, o hay algunas librerías que... De hecho, Ultralithing ya trae, o por ejemplo, TensorFlow, o lo que sea, todas traen aumentación de datos. Lo que sí ustedes tienen que definirle, por ejemplo, qué tipo de aumentación quieren.

Por ejemplo, aumentación por recorte, aumentación con ruido... Ustedes le dicen qué tipo de

aumentación. En ese qué tipo, vean qué hace, y digan, bueno, tiene lógica, digamos. ¿Por qué lo hago? Entonces estaría bueno que lo pongan en informe.

Por ejemplo, aumentamos los datos con ruido porque, bueno, si saco una foto de noche puede tener ruido, y no es lo mismo que sacarla bárbaro con la luz de pleno día. Bueno, está bien. Después... Bueno, de cada una de las aumentaciones que le agreguen, vean por qué, digamos.

Tiene un motivo atrás, digamos. Lo otro que estábamos hablando ayer con Sandy, es que nosotros recortamos, porque en el dataset vimos bien, y una parte de los pescados tiene, viene esa información de la caja del pescado, y dónde está y cuánto mide esa caja. Entonces yo le decía a Sandy, ¿Qué valor estamos agregando nosotros en el procesamiento de imágenes si ya tenemos esas cajas? Nosotros hicimos nuestro propio script para calcular esas cajas automáticamente, pero ya también nos venía como dato.

No, está bien. Pero, por ejemplo, vos lo que vas a hacer ahora es, vos tenés el dataset donde tenés los peses y los datos. Vos de ese dataset tenés que agarrar, ponés 80% y 20%.

Ese 20% no lo vas a usar nunca, digamos. Lo tenés guardado aparte. Con el 80% vos lo probás, lo entrenás, hacés la aumentación de datos, todo que quede el sistema andando.

Después, probás con esos 20%, pero no mostrás cuáles son las cajas reales. Obtenés vos, digamos. Ese es el resultado válido.

Probar con los que nunca viste. Entonces está bueno que tengas todo etiquetado, por supuesto, pero siempre considera que vas, metodológicamente lo correcto es tomar un conjunto, ponés el 80% si querés, para entrenar, ajustar todo el modelo, que ande todo bien, que maché lo que vos tenés con esas cajas, que lo vayas viendo a las dos cosas, y después cuando llegue la parte de probarlo, solo le mostrás la imagen. Y entonces te tiene que dar la caja.

Y ahí comparás lo que te da el sistema con lo que ya tenías anotado. Pero de ese conjunto, aparte que nunca vio el sistema. Son nuevos para el sistema.

Perfecto. Y lo único, con ese script que hicimos de calcular la caja, por ahí algunos pescados tienen la panza muy plateada, y se confunde con el fondo. Bien.

Yo diría que háganlo igual, todo esto, y pongan después en tu ocasión en el informe cuáles son las limitaciones, y cuáles serían las mejoras que tendría que implementar para el sistema. Por ejemplo, que la gente saque la foto arriba de un plástico de color verde, por ejemplo. Porque nunca un pescado va a tener un color verde, entonces se va a poder segmentar re bien, y va a solucionar un problema grave, que es confusión de fondo con el pez, por ejemplo.

Bueno, cosas así, ¿no? Eso está bueno para... Está bueno que resuelvan un problema, y aparte que propongan cómo se mejoraría el funcionamiento del sistema, o bajo qué condiciones funciona, digamos. Eso también, digamos. Funcionaría mejor con tales y cuales condiciones.

Creo que era eso, nomás. Bueno. Aváncenlo, y nos vemos la semana que viene, también, a ver cómo van.

Dale. Bueno, genial. Gracias.

Transcrito por [TurboScribe](#). [Actualizar a Ilimitado](#) para eliminar este mensaje.